

1.

What is the main purpose of Batch Normalization?

- A) To increase dataset size
- B) To normalize inputs of each layer for stable training
- C) To reduce number of layers
- D) To remove activation functions

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Batch Normalization প্রতিটি লেয়ারের ইনপুটকে normalize করে, ফলে training stable ও দ্রুত হয়।

2.

What problem does Batch Normalization primarily address?

- A) Overfitting
- B) Vanishing gradients
- C) Internal Covariate Shift
- D) Data imbalance

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Batch Normalization মূলত Internal Covariate Shift কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

3.

What is Covariate Shift?

- A) Change in model weights
- B) Change in input data distribution between training and testing
- C) Change in loss function
- D) Change in batch size

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Covariate Shift বলতে বোঝায় training এবং testing data এর distribution পরিবর্তন হওয়া।

4.

What is a key benefit of using Batch Normalization?

- A) Increases dataset size
- B) Reduces need for learning rate tuning
- C) Removes need for optimizer
- D) Eliminates loss function

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Batch Normalization training stable করে এবং learning rate tuning কম প্রয়োজন হয়।

5.

How does Batch Normalization normalize data?

- A) Using max value
- B) Using median
- C) Using mean and variance of batch
- D) Using sum of values

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Batch Normalization batch-এর mean এবং variance ব্যবহার করে data normalize করে।

6.

After normalization in Batch Normalization, what is applied next?

- A) Dropout
- B) Scaling and shifting (gamma and beta)
- C) Activation removal
- D) Gradient clipping

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Normalization এর পরে gamma (scale) এবং beta (shift) প্রয়োগ করা হয় যাতে model flexibility বজায় থাকে।

7.

Where is Batch Normalization typically applied?

- A) After loss function
- B) Before input layer
- C) Between linear layer and activation function
- D) After optimizer

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: সাধারণত BatchNorm layer linear layer এবং activation function এর মাঝে ব্যবহার করা হয়।

8.

Which PyTorch class is used for Batch Normalization in fully connected layers?

- A) nn.Conv2d
- B) nn.BatchNorm1d
- C) nn.MaxPool2d
- D) nn.Dropout

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Fully connected layer-এর জন্য PyTorch-এ nn.BatchNorm1d ব্যবহার করা হয়।

9.

Which PyTorch class is used for Batch Normalization in convolutional layers?

- A) nn.BatchNorm2d
- B) nn.Linear
- C) nn.ReLU
- D) nn.Softmax

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: Convolutional layer-এর জন্য nn.BatchNorm2d ব্যবহার করা হয়।